

BÁO CÁO THỰC HÀNH TUẦN 2

KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN

Thông tin sinh viên

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Khuyên
 - Mã sinh viên: 25100683
 - Trường: UMP - VNU
 - Ngành: Kỹ thuật Hình ảnh
-

I. Giới thiệu

Trong thời đại số, khả năng tìm kiếm, khai thác và đánh giá thông tin là một kỹ năng quan trọng đối với sinh viên đại học. Đặc biệt đối với ngành Kỹ thuật Hình ảnh, việc tiếp cận các tài liệu khoa học uy tín giúp cập nhật công nghệ mới, nâng cao kiến thức chuyên môn và hỗ trợ nghiên cứu học thuật.

Đối với bài thực hành này, em lựa chọn chủ đề:

“Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Deep Learning trong xử lý ảnh y tế”

Đây là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ, kết hợp giữa kỹ thuật hình ảnh, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh.

II. Quá trình tìm kiếm thông tin

1. Các nguồn được sử dụng

a. Cơ sở dữ liệu học thuật

- Google Scholar
- Springer Nature
- ScienceDirect
- MDPI
- arXiv

b. Tạp chí khoa học chuyên ngành

- BMC Medical Imaging
- Journal of Imaging Informatics in Medicine
- Applied Sciences
- Cancers
- La Radiologia Medica

c. Sách chuyên khảo

- Digital Image Processing – Gonzalez & Woods
- Digital Image Processing Using MATLAB

d. Nguồn mở trên Internet

- Google Books
 - Trang giới thiệu sách của MathWorks
-

2. Từ khóa tìm kiếm

Các từ khóa được sử dụng bao gồm:

- Medical Image Processing
 - Deep Learning Medical Imaging
 - Medical Image Segmentation
 - Radiomics
 - Artificial Intelligence in Medical Imaging
 - Digital Image Processing
-

III. Kết quả thu thập tài liệu

Sau quá trình tìm kiếm, em thu thập được 10 tài liệu liên quan, trong đó có 7 bài báo khoa học, 2 sách chuyên khảo và 1 bài tổng quan học thuật.

IV. Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin

Các tiêu chí đánh giá:

1. Tác giả và chuyên môn.
2. Nhà xuất bản hoặc tạp chí.
3. Phương pháp nghiên cứu.
4. Số lượng trích dẫn và ảnh hưởng học thuật.
5. Tính cập nhật.

Thang đánh giá:

- A: Rất cao
 - B: Cao
 - C: Trung bình
-

V. Bảng tổng hợp nguồn thông tin

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Đánh giá độ tin cậy	Nhận xét
1	Applying Deep Learning to Medical Imaging: A Review (2023)	Bài báo khoa học	A	Tạp chí quốc tế, bài tổng quan đầy đủ
2	Deep Learning for Medical Ultrasound Image Segmentation (2026)	Bài báo khoa học	A	Công bố mới, phương pháp rõ ràng
3	Deep Learning Approaches for Classification Tasks in Medical Imaging (2025)	Bài báo khoa học	A	Được bình duyệt, cập nhật
4	Impact of Preprocessing Parameters in Medical Imaging-Based Radiomic Studies (2024)	Bài báo khoa học	A	Tạp chí Q1, nghiên cứu hệ thống
5	Delta Radiomics: An Updated Systematic Review (2024)	Bài báo khoa học	A	Tổng quan hệ thống, đáng tin cậy
6	A Comprehensive Review of Deep Neural Networks for Medical Image Processing (2023)	Bài báo khoa học	A	Đăng trên ScienceDirect
7	A Review of Deep Learning in Medical Imaging (2020)	Bài báo khoa học	A	Được trích dẫn rộng rãi
8	Digital Image Processing (Gonzalez & Woods)	Sách chuyên khảo	A	Giáo trình kinh điển trong lĩnh vực
9	Digital Image Processing Using MATLAB	Sách chuyên khảo	A	Tài liệu thực hành uy tín
10	Radiomics in Medical Imaging: Methods, Applications and Challenges (2026)	Bài báo học thuật	B	Mới xuất bản, cần thêm thời gian kiểm chứng

VI. Phân tích và nhận xét

Qua quá trình tìm kiếm, em nhận thấy rằng các nguồn thông tin học thuật có độ tin cậy cao thường được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có phản biện (peer-reviewed). Những tài liệu này cung cấp phương pháp nghiên cứu rõ ràng, có số liệu thực nghiệm và được cộng đồng khoa học kiểm chứng.

Các sách chuyên khảo như “Digital Image Processing” của Gonzalez và Woods vẫn là tài liệu nền tảng quan trọng cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hình ảnh. Trong khi đó, các bài báo khoa học gần đây tập trung vào việc ứng dụng Deep Learning và AI trong phân tích ảnh y tế, cho thấy xu hướng phát triển mạnh của lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, các nguồn mở trên Internet rất hữu ích cho việc tiếp cận nhanh thông tin, tuy nhiên cần kiểm tra kỹ về tác giả, tổ chức xuất bản và độ tin cậy trước khi sử dụng trong nghiên cứu học thuật.

VII. Kết luận

Thông qua bài thực hành, em đã rèn luyện được kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật từ nhiều nguồn khác nhau. Việc sử dụng các cơ sở dữ liệu khoa học giúp tiếp cận những nghiên cứu có độ tin cậy cao, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho quá trình học tập và nghiên cứu trong ngành Kỹ thuật Hình ảnh.

Kết quả cho thấy các nguồn từ tạp chí khoa học quốc tế và sách chuyên khảo có độ tin cậy cao nhất. Đây là những nguồn nên được ưu tiên sử dụng trong các bài tập lớn, báo cáo và nghiên cứu khoa học của sinh viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (HARVARD)

Gonzalez, R.C. & Woods, R.E., 2017. Digital Image Processing. 4th ed. Pearson Education.

Gonzalez, R.C., Woods, R.E. & Eddins, S.L., 2020. Digital Image Processing Using MATLAB. Gatesmark Publishing.

Zhang, H. & Qie, Y., 2023. Applying Deep Learning to Medical Imaging: A Review. Applied Sciences, 13(18), p.10521.

Rainio, O. et al., 2026. Deep Learning for Medical Ultrasound Image Segmentation: A Systematic Review of the Current Research. Journal of Imaging Informatics in Medicine.

Laçi, H., Sevrani, K. & Iqbal, S., 2025. Deep Learning Approaches for Classification Tasks in Medical X-ray, MRI and Ultrasound Images: A Scoping Review. BMC Medical Imaging, 25(156).

Trojani, V. et al., 2024. Impact of Preprocessing Parameters in Medical Imaging-Based Radiomic Studies: A Systematic Review. Cancers, 16(15), p.2668.

Nardone, V. et al., 2024. Delta Radiomics: An Updated Systematic Review. La Radiologia Medica, 129, pp. 1197–1214.

Alzubaidi, L. et al., 2023. A Comprehensive Review of Deep Neural Networks for Medical Image Processing: Recent Developments and Future Opportunities. Healthcare Analytics, 100216.

Zhou, S.K. et al., 2020. A Review of Deep Learning in Medical Imaging: Imaging Traits, Technology Trends, Case Studies with Progress Highlights, and Future Promises.

Neha, F. & Shukla, D.K., 2026. Radiomics in Medical Imaging: Methods, Applications, and Challenges.